Übungen zu Subnetting

1. Wie lauten die Netzwerk– und Broadcastadresse für folgende IPs?
   153.123.221.235/22:
   Net-IP: 153.123.220.0, Broadcast-IP: 153.123.223.255

   10.0.129.224/20:
   Net-IP: 10.0.128.0, Broadcast-IP: 10.0.143.255

   172.20.240.0/20:
   Net-IP: 172.20.240.0, Broadcast-IP: 172.20.255.255

   192.168.255.0/24:
   Net-IP: 192.168.255.0, Broadcast-IP: 192.168.255.255

   79.121.97.0/26:
   Net-IP: 79.121.97.0, Broadcast-IP: 79.121.97.63

   2.4.6.8/30:
   Net-IP: 2.4.6.8, Broadcast-IP: 2.4.6.11

   10.12.14.16/28:
   Net-IP: 10.12.14.16, Broadcast-IP: 10.12.14.31

2. In einer Schule soll das Netz 200.100.50.0 mittels Subnetting so aufgeteilt werden, daß jeder Klassenraum ein eigenes Subnet bekommt.
   Wieviel Adressen stehen im Netz 200.100.50.0 ohne Subnetting frei zur Verfügung?
   200.... $\Rightarrow$ Class C $\Rightarrow$ Netzmaske = 255.255.255.255 $\Rightarrow 2^8 - 2 = 254$ Hosts.

   Wieviele Klassenräume können ein eigenes Netz bekommen, wenn in einem Raum 12 Schüler– und ein Lehrer–PC sowie ein Drucker installiert sind?
   14 Hosts $\Rightarrow$ 4 Bit Host-ID $\Rightarrow$ 4 Bit Subnet-ID $\Rightarrow 2^4 = 16$ Netze (Klassenräume), wenn Subnet Zero zulässig ist, sonst 14 Netze.

   Wie lauten die Net-IP, Netmask und Broadcast-IP der Subnetze? (Tabelle)

Netz	Net-IP	Netmask	Broadcast-IP
0	200.100.50.0	255.255.255.240	200.100.50.15
1	200.100.50.16	255.255.255.240	200.100.50.31
2	200.100.50.32	255.255.255.240	200.100.50.47
3	200.100.50.48	255.255.255.240	200.100.50.63
4	200.100.50.64	255.255.255.240	200.100.50.79
5	200.100.50.80	255.255.255.240	200.100.50.95
6	200.100.50.96	255.255.255.240	200.100.50.111
7	200.100.50.112	255.255.255.240	200.100.50.127
8	200.100.50.128	255.255.255.240	200.100.50.143
9	200.100.50.144	255.255.255.240	200.100.50.159
10	200.100.50.160	255.255.255.240	200.100.50.175
11	200.100.50.176	255.255.255.240	200.100.50.191
12	200.100.50.192	255.255.255.240	200.100.50.207
13	200.100.50.208	255.255.255.240	200.100.50.223
14	200.100.50.224	255.255.255.240	200.100.50.239
15	200.100.50.240	255.255.255.240	200.100.50.255

   Nachträglich sollen die Rechner mit dem Internet verbunden werden.
   Welches Problem tritt auf?
   Keine freie IP für das Gateway (Router)!

   Wie kann dieses Problem gelöst werden?
   Neue Subnetze mit 30 Hosts pro Netz (viel Arbeit und Verschwendung von 15 IPs pro Netz) oder einer der Rechner bekommt eine zweite Netzwerkkarte und wird als Router konfiguriert.

3. Fünf Labore der Informatik sollen sich das Class C Netz 141.69.203.0 so aufteilen, daß jedes Labor ein eigenes Netz bildet. In einem Labor befinden sich maximal 22 Rechner, dazu ein Drucker. Der Router soll die kleinste frei verfügbare Host–ID bekommen.
   Welche Netzmaske ist erforderlich?
   255.255.248.0 24 Hosts $\Rightarrow$ 5 Bit Host-ID $\Rightarrow$ 3 Bit Subnet-ID $\Rightarrow$ 255.255.255.248 $\Rightarrow$ $2^3 = 8$ Netze, ohne Subnet Zero 6 Netze.
   Wie lauten die Net-IP, Broadcast-IP und Gateway–Adressen jedes Teilnetzes? (Tabelle)

Netz	Net-IP	Broadcast-IP	
0	141.69.203.0	141.69.203.31	141.69.203.1
1	141.69.203.32	141.69.203.63	141.69.203.33
2	141.69.203.64	141.69.203.95	141.69.203.65
3	141.69.203.96	141.69.203.127	141.69.203.97
4	141.69.203.128	141.69.203.159	141.69.203.129
5	141.69.203.160	141.69.203.191	141.69.203.161
6	141.69.203.192	141.69.203.223	141.69.203.193
7	141.69.203.224	141.69.203.255	141.69.203.225

4. Sie sind Deutschland-Admin einer größeren Firma mit Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart. In jeder Niederlassung gibt es die Abteilungen Einkauf (E), Forschung (F), Lager (L), Produktion (P), und Verkauf (V). Jede Abteilung bekommt ein eigenes Netz. Die maximale Abteilungsgröße beträgt 50 Hosts. Jede Filiale ist über WAN mit der Deutschlandzentrale verbunden. Es wird eine einheitliche Netzmaske in **allen** Netzen verwendet.
   Wie lautet die Netzmaske?

   Wieviel Netze brauchen Sie?
   5 Standorte x 5 Abteilungen = 25 Netze

   Wieviel IP-Adressen brauchen Sie?
   50 Hosts $\Rightarrow$ 6 Bit Host-ID
   25 Netze $\Rightarrow$ 5 Bit Subnet-ID
   6 Bit Host-ID + 5 Bit Subnet-ID = 11 Bit $\Rightarrow$ $2^{11} = 2048$ IP-Adressen

   Welche privaten IP-Netze könnte die Firma füer das Subnetting verwenden?
   Das private Class A Netz 10.0.0.0 oder eines der privaten Class B Netze 172.16-31.0.0.